

Universidad de Santiago de Chile

Departamento de Ingeniería Industrial

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES

Guía de Ejercicios Propuestos

Unidad 2: Conceptos básicos de probabilidad

Espacios muestrales, reglas, probabilidad condicional, independencia y decisión bajo incertidumbre

50 ejercicios

Luis Rojo-González, Ph.D.

Profesor Asistente
Departamento de Ingeniería Industrial
Universidad de Santiago de Chile

Versión: 2.0
Fecha: Septiembre 2026

Cómo utilizar esta guía

Contiene **50 ejercicios independientes en su numeración**; los incisos son partes del mismo ejercicio. La distribución es: **10 introductorios, 20 medios, 10 avanzados y 10 desafíos**. Cada uno de los diez subtemas de la unidad aparece en los cuatro niveles.

Los ejercicios 1–40 se resuelven con papel, calculadora y el formulario incluido. Muestre operaciones, indique unidades y **justifique el modelo probabilístico usado**. En selección múltiple, escoja una alternativa y explique por qué; en verdadero/falso, corrija lo falso. Use tres decimales cuando corresponda.

Los ejercicios 41–50 son etapas de un **caso integrador** con datos sintéticos (`datos/S01/pedidos_piloto.csv` y su copia `.xlsx`). Requieren R (o Python): documente procedimiento, resultado y decisión operacional.

Tiempos orientativos: 8 min por introductorio, 12 por medio, 20 por avanzado y 30–60 por desafío.

Mapa de temas y progresión

Subtema	Intro.	Medio	Avanz.	Desafío
Espacio muestral y eventos	1	11, 12	31	41
Reglas: complemento, unión, intersección	2	13, 14	32	42
Probabilidad condicional	3	15, 16	33	43
Independencia y exclusión	4	17, 18	34	44
Probabilidad total	5	19, 20	35	45
Conteo y combinatoria	6	21, 22	36	46
Confiabilidad de sistemas	7	23, 24	37	47
Diagramas (Venn / árbol)	8	25, 26	38	48
Muestreo sin reemplazo	9	27, 28	39	49
Decisión e interpretación	10	29, 30	40	50

Formulario de apoyo

F1: Espacio muestral y probabilidad clásica

Espacio muestral S : todos los resultados posibles. Evento $A \subseteq S$. Si los resultados son equiprobables, $\mathbb{P}(A) = |A|/|S|$. Axiomas: $0 \leq \mathbb{P}(A) \leq 1$, $\mathbb{P}(S) = 1$ y, si $A \cap B = \emptyset$, $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$.

F2: Reglas de conjuntos

Complemento: $\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$. Unión: $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$. De Morgan: $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$. Inclusión-exclusión (3): $\mathbb{P}(A \cup B \cup C) = \sum \mathbb{P}(\cdot) - \sum \mathbb{P}(\cdot \cap \cdot) + \mathbb{P}(A \cap B \cap C)$.

F3: Condicional e independencia

$\mathbb{P}(A | B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$, $\mathbb{P}(B) > 0$. Regla del producto: $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A | B)\mathbb{P}(B)$. Independencia: $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$, equivalente a $\mathbb{P}(A | B) = \mathbb{P}(A)$. Exclusión: $\mathbb{P}(A \cap B) = 0$.

F4: Probabilidad total

Para una partición $\{B_1, \dots, B_k\}$ de S : $\mathbb{P}(A) = \sum_i \mathbb{P}(A \mid B_i) \mathbb{P}(B_i)$. Bayes: $\mathbb{P}(B_i \mid A) = \mathbb{P}(A \mid B_i) \mathbb{P}(B_i) / \mathbb{P}(A)$.

F5: Conteo

Regla del producto: $n_1 \cdot n_2 \cdots n_k$. Permutaciones: $P(n, k) = \frac{n!}{(n-k)!}$. Combinaciones: $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$. “Al menos uno”: $\mathbb{P}(\geq 1) = 1 - \mathbb{P}(\text{ninguno})$.

F6: Confiabilidad de sistemas (componentes independientes)

Serie: $R = \prod_i R_i$. Paralelo: $R = 1 - \prod_i (1 - R_i)$. Votación k -de- n : sumar la binomial desde k .

Parte I: Nivel introductorio

Ejercicio 1: Dos inspecciones

Se inspeccionan dos piezas y cada una se clasifica como buena (B) o defectuosa (D). *Apoyo: formulario F1.*

- Escriba el espacio muestral S .
- Escriba el evento $A = \{\text{al menos una defectuosa}\}$ y calcule $\mathbb{P}(A)$ suponiendo resultados equiprobables.
- ¿Es A^c el evento “ninguna defectuosa”? Justifique.

Ejercicio 2: Atraso o daño

En una empresa logística $\mathbb{P}(T) = 0,40$ (tardío), $\mathbb{P}(D) = 0,15$ (dañado) y $\mathbb{P}(T \cap D) = 0,05$. *Apoyo: formulario F2.*

- Calcule $\mathbb{P}(T \cup D)$.
- Calcule $\mathbb{P}(\text{no tardío})$.

Ejercicio 3: Falla dado daño mecánico

En una planta $\mathbb{P}(E \cap M) = 0,04$ y $\mathbb{P}(M) = 0,20$. *Apoyo: formulario F3.*

- Calcule $\mathbb{P}(E | M)$.
- Interprete el resultado en el proceso.

Ejercicio 4: Excluyente vs independiente

Clasifique cada afirmación como verdadera o falsa y corrija las falsas. *Apoyo: formulario F3.*

- Si dos eventos son mutuamente excluyentes, entonces son independientes.
- Si A y B son independientes, pueden ocurrir simultáneamente.

Ejercicio 5: Rechazo por proveedor

El proveedor A cubre el 60 % de las órdenes (rechazo 3 %) y B el 40 % (rechazo 7 %). *Apoyo: formulario F4.*

- Calcule la probabilidad de que una orden al azar sea rechazada.

Ejercicio 6: Asignación de trabajo

Una orden requiere elegir 1 operario (de 4) y 1 turno (de 3). *Apoyo: formulario F5.*

- ¿Cuántas asignaciones distintas hay?
- Si todas son equiprobables, ¿cuál es la probabilidad de una asignación específica?

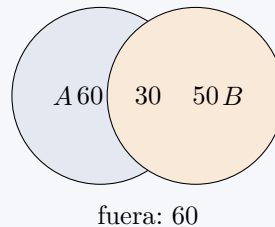
Ejercicio 7: Sistema en serie

Tres componentes independientes con confiabilidad 0,9 cada uno operan en serie. *Apoyo: formulario F6.*

- Calcule la confiabilidad del sistema.
- Compárela con la de un solo componente y comente.

Ejercicio 8: Leer un diagrama de Venn

Los números indican cantidades de pedidos (total 200). *Apoyo: formulario F1.*



- Calcule $\mathbb{P}(A)$ y $\mathbb{P}(A \cap B)$.
- Calcule $\mathbb{P}(A \cup B)$.

Ejercicio 9: Extracción sin reemplazo

Un contenedor tiene 20 piezas, 4 defectuosas. Se extraen 2 sin reemplazo. *Apoyo: formulario F5.*

- Calcule la probabilidad de que ninguna sea defectuosa.

Ejercicio 10: Odds de aceptación

Un reporte indica que las probabilidades a favor (odds) de aceptar un lote son 3 a 1. *Apoyo: formulario F1.*

- Traduzca las odds a una probabilidad.
- Interprete el valor.

Parte II: Nivel medio

Ejercicio 11: Experimento compuesto

Se lanza un dado y una moneda. *Apoyo: formulario F1.*

- Determine $|S|$.
- Calcule la probabilidad del evento “número par y cara”.

Ejercicio 12: Operaciones entre eventos

Sea $S = \{1, \dots, 10\}$ equiprobable, $A = \{\text{pares}\}$, $B = \{\text{mayores que } 6\}$. *Apoyo: formulario F2.*

- Liste A , B , $A \cap B$ y $A \cup B$.
- Calcule $\mathbb{P}(A \cup B)$ y $\mathbb{P}(A^c \cap B^c)$.

Ejercicio 13: Inclusión–exclusión

En una revisión, $\mathbb{P}(\text{cumple norma}) = 0,70$, $\mathbb{P}(\text{defecto sup.}) = 0,15$ y $\mathbb{P}(\text{ambos}) = 0,10$. *Apoyo: formulario F2.*

- Calcule $\mathbb{P}(\text{cumple} \cup \text{defecto})$.
- Calcule $\mathbb{P}(\text{no defecto})$.

Ejercicio 14: Ninguna de dos causas

Una línea se detiene por falla mecánica (0,10) o falta de insumo (0,08); por ambas, 0,03. *Apoyo: formulario F2.*

- Calcule la probabilidad de que *no* se detenga por ninguna de esas causas.

Ejercicio 15: Condicional desde una tabla

De 500 piezas clasificadas por turno y estado:

	Conforme	No conforme	Total
Día	250	30	280
Noche	180	40	220
Total	430	70	500

Apoyo: formulario F3.

- Calcule $\mathbb{P}(\text{No conforme})$ y $\mathbb{P}(\text{Noche} \mid \text{No conforme})$.

Ejercicio 16: Condicional invertida

Con la tabla del ejercicio 15: *Apoyo: formulario F3.*

- Calcule $\mathbb{P}(NC \mid \text{Noche})$.
- Compárela con $\mathbb{P}(\text{Noche} \mid NC)$ y explique por qué difieren.

Ejercicio 17: Chequeo de independencia

Sean $\mathbb{P}(A) = 0,5$, $\mathbb{P}(B) = 0,4$, $\mathbb{P}(A \cup B) = 0,7$. *Apoyo: formulario F3.*

- a) Determine si A y B son independientes.

Ejercicio 18: Exactamente una alarma

Dos alarmas independientes: temperatura (0,3) y presión (0,25). *Apoyo: formulario F3.*

- a) Calcule la probabilidad de que suene exactamente una.

Ejercicio 19: Probabilidad total con tres máquinas

M1, M2, M3 producen 50 %, 30 % y 20 % con tasas de defecto 2 %, 4 % y 5 %. *Apoyo: formulario F4.*

- a) Calcule la probabilidad de que una pieza al azar sea defectuosa.

Ejercicio 20: Atraso por ruta

La ruta rápida (0,4 de los envíos) atrasa con probabilidad 0,05; la normal (0,6), con 0,20. *Apoyo: formulario F4.*

- a) Calcule la probabilidad total de atraso e interprete.

Ejercicio 21: Comité

De 10 ingenieros se eligen 3 al azar (sin orden). *Apoyo: formulario F5.*

- a) ¿Cuántos grupos hay?
b) ¿Cuál es la probabilidad de que un ingeniero fijo quede incluido?

Ejercicio 22: Arreglos con orden

Se deben ordenar 4 tareas distintas en una máquina. *Apoyo: formulario F5.*

- a) ¿Cuántas secuencias posibles hay?
b) Si solo se ejecutan 2 de las 4 en orden, ¿cuántas secuencias hay?

Ejercicio 23: Sistema en paralelo

Tres bombas en paralelo (basta una), cada una con probabilidad de falla 0,2, independientes. *Apoyo: formulario F6.*

- a) Calcule la probabilidad de que el sistema opere.

Ejercicio 24: Serie de dos bloques

Un bloque tiene confiabilidad 0,95 y otro 0,90, en serie e independientes. *Apoyo: formulario F6.*

- a) Calcule la confiabilidad del sistema.
b) ¿Qué bloque conviene mejorar primero para subir la confiabilidad global?

Ejercicio 25: Árbol de dos etapas

Una pieza pasa la etapa 1 con probabilidad 0,9; si pasa, pasa la etapa 2 con probabilidad 0,95.
Apoyo: formulario F3.

- a) Dibuje/complete el árbol y calcule la probabilidad de pasar ambas etapas.

Ejercicio 26: Venn de tres conjuntos

Porcentajes de tres tipos de no conformidad: solo $A = 12$, solo $B = 9$, solo $C = 10$, $A \cap B = 5$, $A \cap C = 4$, $B \cap C = 6$, $A \cap B \cap C = 3$. *Apoyo: formulario F2.*

- a) Calcule el porcentaje con exactamente un tipo.
b) Calcule el porcentaje con al menos un tipo.

Ejercicio 27: Multiplicación secuencial

Un lote de 20 piezas tiene 4 defectuosas. Se extraen 3 sin reemplazo. *Apoyo: formulario F5.*

- a) Calcule la probabilidad de que las 3 sean buenas.

Ejercicio 28: Conteo hipergeométrico

Del mismo lote (20 piezas, 4 defectuosas), se extraen 3 sin reemplazo. *Apoyo: formulario F5.*

- a) Calcule la probabilidad de obtener exactamente 1 defectuosa usando combinaciones.

Ejercicio 29: Elegir ruta

La ruta 1 llega a tiempo con probabilidad 0,85 y la ruta 2 con 0,80, independientes. *Apoyo: formulario F6.*

- a) Calcule la probabilidad de que ambas lleguen a tiempo y la de que al menos una llegue a tiempo.
b) ¿Qué combinación de rutas recomendaría para maximizar “al menos una a tiempo”?

Ejercicio 30: Diseñar el número de inspecciones

Cada inspección detecta un defecto con probabilidad 0,6, independientes. *Apoyo: formulario F5.*

- a) ¿Cuántas inspecciones se requieren para detectar el defecto con probabilidad $\geq 0,99$?

Parte III: Nivel avanzado

Ejercicio 31: Partición y probabilidad total

Una planta clasifica cada pieza por su origen (M_1 , M_2 , M_3), que forman una partición. *Apoyo: formulario F4.*

- Explique por qué el origen debe ser una partición para aplicar probabilidad total.
- Si $\mathbb{P}(M_1) = 0,5$, $\mathbb{P}(M_2) = 0,3$, $\mathbb{P}(M_3) = 0,2$ y las tasas de defecto son 0,02, 0,04, 0,05, calcule $\mathbb{P}(D)$ y $\mathbb{P}(M_3 | D)$.

Ejercicio 32: Inclusión-exclusión de tres eventos

$\mathbb{P}(A) = 0,30$, $\mathbb{P}(B) = 0,25$, $\mathbb{P}(C) = 0,20$, $\mathbb{P}(A \cap B) = 0,10$, $\mathbb{P}(A \cap C) = 0,08$, $\mathbb{P}(B \cap C) = 0,06$, $\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = 0,03$. *Apoyo: formulario F2.*

- Calcule $\mathbb{P}(A \cup B \cup C)$ y $\mathbb{P}(\text{ninguno})$.

Ejercicio 33: Regla del producto encadenada

De un lote de 25 piezas (5 defectuosas) se extraen 3 sin reemplazo. *Apoyo: formulario F5.*

- Calcule $\mathbb{P}(\text{las 3 buenas})$ con la regla de la multiplicación.
- Verifíquelo con combinaciones.

Ejercicio 34: Independencia condicional

Dos máquinas comparten la red eléctrica C (caída de tensión). *Apoyo: formulario F3.*

- Defina independencia condicional de las fallas F_1, F_2 dado C .
- Explique por qué F_1 y F_2 pueden verse dependientes marginalmente aunque sean independientes dado C .

Ejercicio 35: Alarma y tasa base

$\mathbb{P}(D) = 0,03$, $\mathbb{P}(A | D) = 0,95$, $\mathbb{P}(A | D^c) = 0,04$. *Apoyo: formulario F4.*

- Calcule $\mathbb{P}(A)$ y $\mathbb{P}(D | A)$.
- Explique por qué el valor predictivo es bajo pese a la alta sensibilidad.

Ejercicio 36: Al menos uno con complemento

Se prueban $n = 8$ soldaduras independientes, aceptables con probabilidad 0,92. *Apoyo: formulario F5.*

- Calcule $\mathbb{P}(\text{todas aceptables})$ y $\mathbb{P}(\geq 1 \text{ falla})$.
- ¿Cuántas soldaduras habría que revisar para que $\mathbb{P}(\geq 1 \text{ falla}) \geq 0,5$?

Ejercicio 37: Red mixta y votación

Un sistema opera si al menos 2 de 3 sensores independientes funcionan; cada uno funciona con probabilidad 0,95. *Apoyo: formulario F6.*

- a) Calcule la confiabilidad del sistema (regla 2-de-3).

Ejercicio 38: Paradoja de Simpson

Tasas de aprobación por tamaño de lote:

	Pequeños	Grandes	Global
Planta A	90/100 (0,90)	30/50 (0,60)	120/150 (0,80)
Planta B	18/20 (0,90)	88/130 (0,68)	106/150 (0,71)

Apoyo: formulario F4.

- a) Compare por subgrupo y globalmente. ¿Cuál planta es “mejor”?
- b) Explique la paradoja.

Ejercicio 39: Aceptación de lote

Un lote de 25 piezas con 5 defectuosas se acepta si en una muestra de 4 (sin reemplazo) no aparece ninguna defectuosa. *Apoyo: formulario F5.*

- a) Calcule la probabilidad de aceptar el lote.
- b) Comente si la regla es exigente.

Ejercicio 40: Crítica a un supuesto

Una empresa afirma: “la probabilidad de que ambas bombas de respaldo fallen el mismo día es $0,05 \times 0,05 = 0,0025$ ”. *Apoyo: formulario F3.*

- a) Critique el supuesto de independencia.
- b) Proponga cómo verificarlo con datos históricos.

Parte IV: Desafíos con datos

Caso: piloto de despacho y calidad. Se dispone de `datos/S01/pedidos_piloto.csv` (400 pedidos independientes) con las variables `zona`, `ruta`, `urgente`, `inspeccionado`, `defecto`, `atrasado` y `danado`. Los desafíos 41–50 construyen un único análisis de riesgo del despacho.

Ejercicio 41: Auditar el piloto y estimar probabilidades base

Apoyo: formulario F1.

- Cargue los datos, verifique tipos y tamaño, y estime $\mathbb{P}(\text{atrasado})$, $\mathbb{P}(\text{urgente})$, $\mathbb{P}(\text{danado})$ y $\mathbb{P}(\text{defecto})$.
- Defina la unidad de análisis y el alcance de las conclusiones.

Ejercicio 42: Unión e intersección de problemas

Apoyo: formulario F2.

- Estime $\mathbb{P}(\text{atrasado} \cap \text{danado})$ y $\mathbb{P}(\text{atrasado} \cup \text{danado})$.
- Verifique la regla de la suma con los estimados.

Ejercicio 43: Condicionales operacionales

Apoyo: formulario F3.

- Estime $\mathbb{P}(\text{atrasado} \mid \text{urgente})$ y $\mathbb{P}(\text{atrasado} \mid \text{no urgente})$.
- Estime $\mathbb{P}(\text{atrasado} \mid \text{ruta Normal})$ y $\mathbb{P}(\text{atrasado} \mid \text{ruta Rápida})$ e interprete.

Ejercicio 44: Independencia empírica

Apoyo: formulario F3.

- Construya la tabla $\text{urgente} \times \text{atrasado}$ y compare la frecuencia conjunta con el producto de marginales.
- ¿“urgente” y “atrasado” parecen independientes en el piloto?

Ejercicio 45: Probabilidad total por zona

Apoyo: formulario F4.

- Estime $\mathbb{P}(\text{atrasado} \mid \text{zona})$ para cada zona y las proporciones de cada zona.
- Recomponga $\mathbb{P}(\text{atrasado})$ por probabilidad total y verifique con el estimado directo.

Ejercicio 46: Conteo por simulación

Apoyo: formulario F5.

- Estime, por simulación, la probabilidad de que al elegir 5 pedidos al azar (sin reemplazo) ninguno esté atrasado.
- Compare con el valor hipergeométrico usando el número real de atrasados.

Ejercicio 47: Confiabilidad de la entrega

Apoyo: formulario F6.

- a) Defina “entrega OK” como no atrasada y no dañada. Estime $\mathbb{P}(\text{OK})$.
- b) Estime $\mathbb{P}(\text{OK} \mid \text{ruta})$ y discuta qué ruta es más confiable.

Ejercicio 48: Árbol/tabla ruta $\rightarrow$ atraso

Apoyo: formulario F2.

- a) Construya la tabla **ruta** $\times$ **atrasado** con conteos.
- b) Represente las probabilidades como un árbol (ruta, luego atraso) y comente dónde se concentra el riesgo.

Ejercicio 49: Muestreo sin reemplazo para inspección

Apoyo: formulario F5.

- a) Con el número real de piezas con **defecto**, calcule la probabilidad de que una inspección de 10 pedidos (sin reemplazo) no encuentre ningún defecto.
- b) ¿Es una buena regla de aceptación? Justifique.

Ejercicio 50: Informe integrado y decisión

Apoyo: formulario F4.

- a) Integre los hallazgos (41–49) en una recomendación sobre ruta, urgencia e inspección.
- b) Indique una limitación del análisis y qué dato adicional pediría.

Instructivo del caso integrador

Carpeta: datos/S01/. El archivo `pedidos_piloto.csv` (400 filas, 8 columnas) tiene su copia en Excel `pedidos_piloto.xlsx` (hoja `pedidos`); `diccionario.csv` documenta cada campo y `generar_datos.py` reproduce los datos (semilla fija). Formato CSV UTF-8, separador coma, punto decimal.

Secuencia. E41 audita y estima probabilidades base; E42–E45 aplican reglas, condicional, independencia y probabilidad total; E46 y E49 trabajan conteo y muestreo sin reemplazo; E47–E48 abordan confiabilidad y diagramas; E50 integra y decide. Los datos son sintéticos: sus ecuaciones generadoras no deben usarse como respuesta a la inferencia solicitada.

Entrega y criterios

Formato de entrega

Informe breve con secciones E41–E50, script o cuaderno ejecutable, tablas y gráficos con ejes, unidades y leyendas. Indique semilla, versión de software y tratamiento de faltantes. Cada sección: una decisión, la evidencia que la respalda y una limitación.

Rúbrica orientativa (desafíos): formulación y trazabilidad de datos (20 %), cálculos y aplicación (30 %), manejo de incertidumbre y validación (25 %), interpretación y decisión industrial (15 %), reproducibilidad y claridad (10 %).

Diccionario de variables

Variable	Descripción	Tipo
<code>pedido_id</code>	Identificador único del pedido	id
<code>zona</code>	Zona de despacho: Norte, Centro o Sur	categorica
<code>ruta</code>	Ruta asignada: Rápida o Normal	categorica
<code>urgente</code>	1 si el pedido es urgente, 0 si no	binaria
<code>inspeccionado</code>	1 si el pedido fue inspeccionado	binaria
<code>defecto</code>	1 si se registró defecto de producto	binaria
<code>atrasado</code>	1 si la entrega llegó atrasada	binaria
<code>danado</code>	1 si el pedido llegó dañado	binaria